Panduan Uji Lapangan Agribot

Kunjungan 2: mencari penyebab gerakan tersendat + mengumpulkan data dasar

Prioritas hari ini ada dua, berurutan. (A) Mencari penyebab gerakan robot yang tersendat — ini dikerjakan lebih dulu karena mempengaruhi semua pengukuran berikutnya. (B) Mengumpulkan data dasar robot: arah maju, arah kemudi, pesan CAN, dan konversi RPM ke kecepatan. **Bagian B tetap dikerjakan walaupun A belum terpecahkan.** Jangan pulang tanpa data bagian B.

Bagian	Isi	Perkiraan waktu
A	Uji penyebab gerakan tersendat (tes_gerak.py, 5 percobaan)	45 menit
B	Data dasar: maju/mundur, arah kemudi, rekam CAN, kalibrasi RPM	60 menit
C	Opsional: robot berjalan otonom mengikuti SAC	30 menit

ATURAN KESELAMATAN — WAJIB

- **tes_gerak.py menjalankan robot OTOMATIS selama 5 detik, tanpa joystick.** Tombol Y TIDAK berlaku saat skrip ini jalan. Penghentian: **Ctrl+C** di terminal, atau **putus daya utama robot**.
- Satu orang berdiri dekat saklar daya utama robot selama bagian A, tidak melakukan hal lain.
- Area di depan robot kosong minimal **15 m**. Tidak ada orang di depan atau di jalur belok robot.
- Di bagian B dan C, `alljoy_safe.py` dipakai lagi dan tombol **Y** kembali berfungsi sebagai penghenti.
- **Jangan belokkan kemudi manual lebih dari 8 kali tekan D-pad** ke satu arah. Lebih dari itu roda dalam melewati batas mekanik 31,2°.
- Kalau ragu sedikit pun: hentikan dulu, pikirkan belakangan.

Persiapan

File yang harus ada di komputer yang dipakai (laptop atau mini PC):

☐ `tes_gerak.py` (BARU — untuk bagian A)

☐ `alljoy_safe.py` dan `alljoy.py` (asli, cadangan)

☐ `can_sniff.py`

☐ `sac_controller_node.py`, `sac_policy.py`, `sac_obs.py`, `sac_sil.py`, folder `deploy/`

Barang:

☐ Laptop + charger + **adapter Kvaser** (sudah terdeteksi di laptop)

☐ Joystick

☐ Meteran minimal 10 m

☐ Kapur / tali untuk garis start

☐ HP untuk stopwatch, foto, video

Di lokasi:

- ☐ Tanyakan supervisor: kabel CAN boleh dipindah dari mini PC ke laptop? Kalau tidak boleh, pakai mini PC.
- ☐ Kalau pakai mini PC: salin dulu semua file di atas ke sana.
- ☐ Siapkan area lurus kosong minimal 15 m, dan untuk bagian C area 12 × 12 m.
- ☐ Bagi peran: operator komputer, pemegang joystick, penjaga saklar daya.

BAGIAN A — Mencari penyebab gerakan tersendat

Latar belakang: program lama (milik senior) membuat robot berjalan mulus, tapi kodenya hilang. Program sekarang ditulis ulang dan hasilnya tersendat. Berarti ada **pengaturan yang berbeda**, bukan kerusakan. Yang paling mungkin: seberapa sering perintah dikirim ke motor (sekarang 20 kali per detik), atau byte heartbeat.

A1. Jalankan 5 percobaan

Setiap perintah menjalankan robot maju lurus 5 detik lalu berhenti sendiri. Jalankan satu per satu, amati robotnya, lalu catat hasilnya. **Mulai dari percobaan 1** yang merupakan pembanding (sama dengan alljoy sekarang).

```
cd ~/bismillah
python3 tes_gerak.py 0.05 5             # 1. pembanding (20 Hz), RPM 5
python3 tes_gerak.py 0.02 5             # 2. 50 Hz
python3 tes_gerak.py 0.01 5             # 3. 100 Hz
python3 tes_gerak.py 0.005 5            # 4. 200 Hz
python3 tes_gerak.py 0.01 5 hb-tetap    # 5. heartbeat tidak naik
```

Kalau RPM 5 terlalu pelan untuk menilai, ulangi seluruh rangkaian dengan RPM 10 (`python3 tes_gerak.py 0.05 10` dst.). Jangan lebih dari 10 dulu.

#	Perintah	Mulus / Tersendat	Paket GAGAL
1	0.05 (20 Hz)		
2	0.02 (50 Hz)		
3	0.01 (100 Hz)		
4	0.005 (200 Hz)		
5	0.01 hb-tetap		

Angka **Paket GAGAL** tercetak di terminal setelah tiap percobaan selesai. Harus 0.

A2. Baca hasilnya

Kalau hasilnya...	Artinya	Yang dilakukan
Ada percobaan yang MULUS	Penyebab ketemu: periode kirim / heartbeat.	Lanjut A3. Ini hasil terbaik.
Paket GAGAL lebih dari 0	Pesan CAN sering tidak terkirim. Masalah bus atau adapter.	Foto pesan error di terminal. Cek kabel CAN dan terminator. Lanjut bagian B.

Kalau hasilnya...	Artinya	Yang dilakukan
Semua TERSENDAT, GAGAL = 0	Software sudah mengirim sempurna. **Penyebabnya BUKAN di program Python.**	Lanjut A4, lalu tetap kerjakan bagian B.

A3. Kalau ada yang mulus — pasang ke program utama

- ☐ Buka `alljoy_safe.py`, cari baris `time.sleep(0.05)` di bagian paling bawah.
- ☐ Ganti angkanya dengan angka periode yang terbukti mulus.
- ☐ Jalankan `alljoy_safe.py`, tekan Y lalu B, coba maju dengan joystick.
- ☐ Pastikan masih mulus. Kalau ya, bagian A SELESAI.

Kalau yang mulus adalah percobaan 5 (hb-tetap), jangan ubah sendiri — catat saja dan kabari Claude, karena heartbeat mungkin punya fungsi pengaman.

A4. Kalau semua tersendat — cari di luar Python

Merombak program Python tidak akan menolong. Yang diperiksa:

- ☐ Sambungkan kabel USB ke salah satu **Arduino kemudi**, buka Serial Monitor (baud 115200). Jalankan robot maju. Kalau `Actual` bergoyang padahal `Target` tetap, motor kemudi sedang berebut melawan tanah — itu penyebab tersendat.
- ☐ Tanyakan supervisor: **ada manual/datasheet pengendali motor penggerak?** Manual biasanya menyebut periode perintah yang diharapkan. Foto halamannya.
- ☐ Tanyakan supervisor: **di video robot berjalan mulus itu, robot maju atau mundur?** Kalau di video juga mundur, mungkin robot ini memang belum pernah mulus saat maju.
- ☐ Periksa kelurusan roda: tekan Start (roda lurus), matikan daya, ukur jarak antar-roda depan di sisi depan velg dan sisi belakang velg. Selisih lebih dari 1 cm = roda saling melawan.

Catatan	Hasil (isi di lapangan)
A4: Actual bergoyang saat Target tetap? (ya/tidak)	
A4: Ada manual pengendali motor? (ya/tidak)	
A4: Di video, robot maju atau mundur?	
A4: Selisih ukuran kelurusan roda depan (cm)	

BAGIAN B — Data dasar (WAJIB, walaupun bagian A belum selesai)

Mulai bagian ini dengan menjalankan program utama:

```
cd ~/bismillah
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
python3 alljoy_safe.py
```

Harus muncul 系統啟動成功. Tombol: **Y** power, **B** manual, **Start** reset, **D-pad atas/bawah** RPM ±5, **D-pad kiri/kanan** kemudi ±2,5°.

B1. Maju atau mundur

- ☐ Y (ON) → B → D-pad atas 1 kali (RPM 5). Amati 2–3 detik → Y.

☐ Catat: robot bergerak MAJU atau MUNDUR dengan RPM positif.

B2. Arah kemudi

☐ Start → Y (ON). Robot diam (RPM 0).

☐ Berdiri di **belakang** robot menghadap arah maju.

☐ D-pad kiri 1 kali → catat angka 左角. Lalu 3 kali lagi (total 4) supaya terlihat jelas. Rekam video.

☐ Catat: roda DEPAN ke kiri atau kanan? Roda BELAKANG berlawanan? → Start.

B3. Rekam pesan CAN

Biarkan alljoy_safe.py jalan. Buka **terminal kedua**:

```
cd ~/bismillah
python3 can_sniff.py 20
```

☐ Selama 20 detik, jalankan robot maju pelan (RPM 5–10) dengan joystick, lalu Y.

☐ **Foto layar RINGKASAN** (seluruh tabel terlihat).

☐ Pastikan `can_log.csv` tersimpan.

☐ Kalau error "Kvaser sedang dipakai": hentikan alljoy_safe.py dulu, rekam saat robot diam.

B4. Kalibrasi kecepatan

☐ Buat garis start dengan kapur. Roda depan tepat di garis. Jalur lurus kosong 15 m.

☐ Start → Y (ON) → B → D-pad atas **4 kali** (RPM 20).

☐ Stopwatch mulai saat robot bergerak. Setelah **10 detik** tekan **Y**.

☐ Ukur jarak dari garis start ke roda depan.

☐ Ulangi dengan RPM 40 **hanya jika** pada RPM 20 jaraknya kurang dari 5 m.

Percobaan	RPM	Waktu (s)	Jarak (m)
1	20	10	
2		10	

Catatan: kalau robot masih tersendat, jarak ini tetap berguna sebagai rata-rata, tapi tulis di catatan bahwa pengukuran diambil saat gerakan tersendat.

BAGIAN C — Opsional: robot berjalan otonom dengan SAC

Kerjakan hanya kalau bagian B **selesai**, waktu masih ada, dan tersedia area kosong **12 × 12 m**. Robot akan berjalan membentuk huruf L tanpa joystick. Pada tahap ini robot **belum tahu posisinya sendiri** (odometri belum ada), jadi lintasannya hanya kasar — tujuannya membuktikan jalur SAC → ROS 2 → alljoy → CAN → roda bekerja.

C1. Isi tiga angka hasil bagian B

Buka `sac_controller_node.py`, bagian PENGATURAN di atas:

Variabel	Diisi dari	Aturan
STEER_SIGN	B2	Roda depan ke KIRI saat 左角 > 180 → +1. Ke KANAN → -1
RPM_SIGN	B1	Robot MAJU dengan RPM positif → +1. MUNDUR → -1

Variabel	Diisi dari	Aturan
RPM_PER_MPS	B4	RPM ÷ (jarak ÷ 10). Contoh: RPM 20, jarak 4 m → 20 ÷ 0,4 = 50
V_BATAS	—	Biarkan 0.3 m/s untuk uji pertama

C2. Jalankan

- ☐ **Terminal 1:** `python3 alljoy_safe.py` → tekan **Y**, lalu **A** (mode otomatis).
- ☐ **Terminal 2:** `source /opt/ros/jazzy/setup.bash` lalu `python3 sac_controller_node.py`.
- ☐ Robot mulai berjalan. Pemegang joystick siap menekan **Y** kapan saja.
- ☐ Rekam video dari samping. File `run_*.csv` tersimpan otomatis — bawa pulang.

Kalau robot bergerak ke arah yang salah, tekan Y. Kemungkinan besar STEER_SIGN atau RPM_SIGN terbalik — ganti tandanya, jalankan lagi.

Kalau ada masalah

Gejala	Tindakan
CAN 初始化失敗	Kvaser tidak terdeteksi. Cabut-pasang USB, cek kabel ke robot, jalankan ulang.
找不到搖桿	Joystick belum tersambung. Pasang dulu, baru jalankan program.
tes_gerak.py: robot tidak bergerak	Cek daya motor robot menyala. Cek Paket GAGAL di terminal.
Robot tidak berhenti saat Ctrl+C	**Putus daya utama robot.** Hentikan pengujian, laporkan.
Robot tidak berhenti saat Y	**Putus daya utama robot.** Hentikan pengujian, laporkan.
can_sniff.py gagal buka Kvaser	Hentikan alljoy_safe.py dulu, rekam saat robot diam.
Bagian C: robot berputar terus	Tekan Y. Balik tanda STEER_SIGN, coba lagi.

Lembar Data — Kunjungan 2

Isi selama di farm. Setelah pulang kirim ke Claude: foto lembar ini, foto ringkasan CAN, file can_log.csv, dan file run_*.csv kalau bagian C dikerjakan.

Isian	Hasil
Tanggal / lokasi / anggota tim	
A1: percobaan mana yang MULUS? (1-5, atau "tidak ada")	
A1: ada Paket GAGAL > 0? (percobaan mana, berapa)	
A3: periode baru dipasang ke alljoy_safe.py? (angka)	
A4: Actual bergoyang saat Target tetap? (ya/tidak)	
A4: ada manual pengendali motor? (ya/tidak)	
A4: di video lama, robot maju atau mundur?	
A4: selisih kelurusan roda depan (cm)	
B1: RPM positif → MAJU / MUNDUR	
B2: 1× D-pad kiri → angka 左角	
B2: roda DEPAN ke KIRI / KANAN	
B2: roda BELAKANG berlawanan? (ya/tidak)	
B3: jumlah baris ">>> LAIN <<<"	
B4: percobaan 1 — RPM / waktu / jarak	
B4: percobaan 2 — RPM / waktu / jarak	
C: dikerjakan? hasilnya bagaimana?	
Kejadian aneh / catatan lain	